

三角比

「角度」から「回転」へと至る基礎

概要



「角度」の基礎

この講義では、角度を考える上での基礎となる三角比に関して解説します。

度や[rad]は傾きを表すものであり、それを拡張して回転なども考えることとなります。

物体の運動を考える際に『どれほど傾いているか』

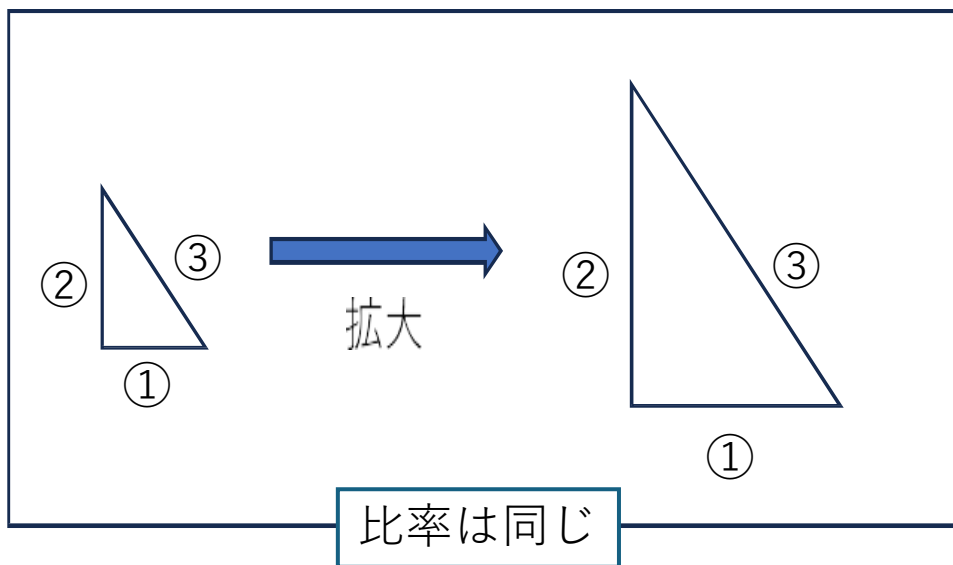
または『どのように回転しているか』というのは絶対に必要です。

このあたりから躓いてしまう学生が増えますが、大事な部分なので必ず理解しましょう。

三角比とは？

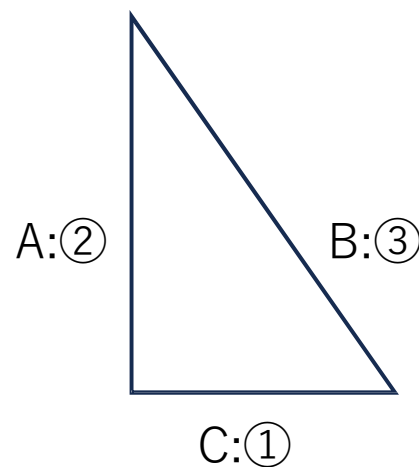
三角比とは三角形の比に関する事の総称である。
三角形において、全ての角度が同じならば、

どんな大きさでも辺の比は等しい。



仮に1:2:3の比率の三角形があれば、
何倍にしようと比率は1:2:3のままである。
(※これは三角形に限らず全ての図形で成り立つ)

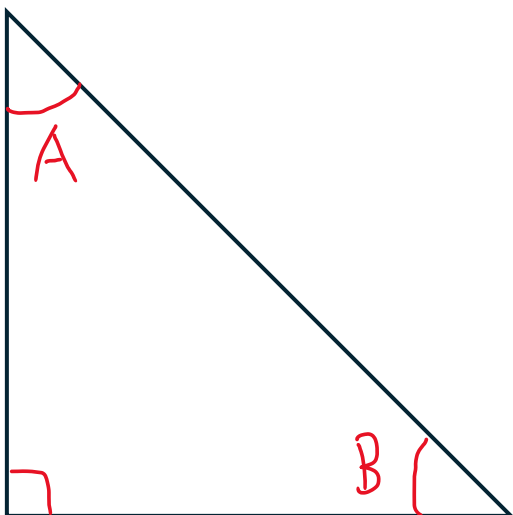
比率は同じなので、どこかの辺の長さが分かれば
残りの辺の長さも求められる。



Aが6とすれば
B=9
C=3

直角三角形の比

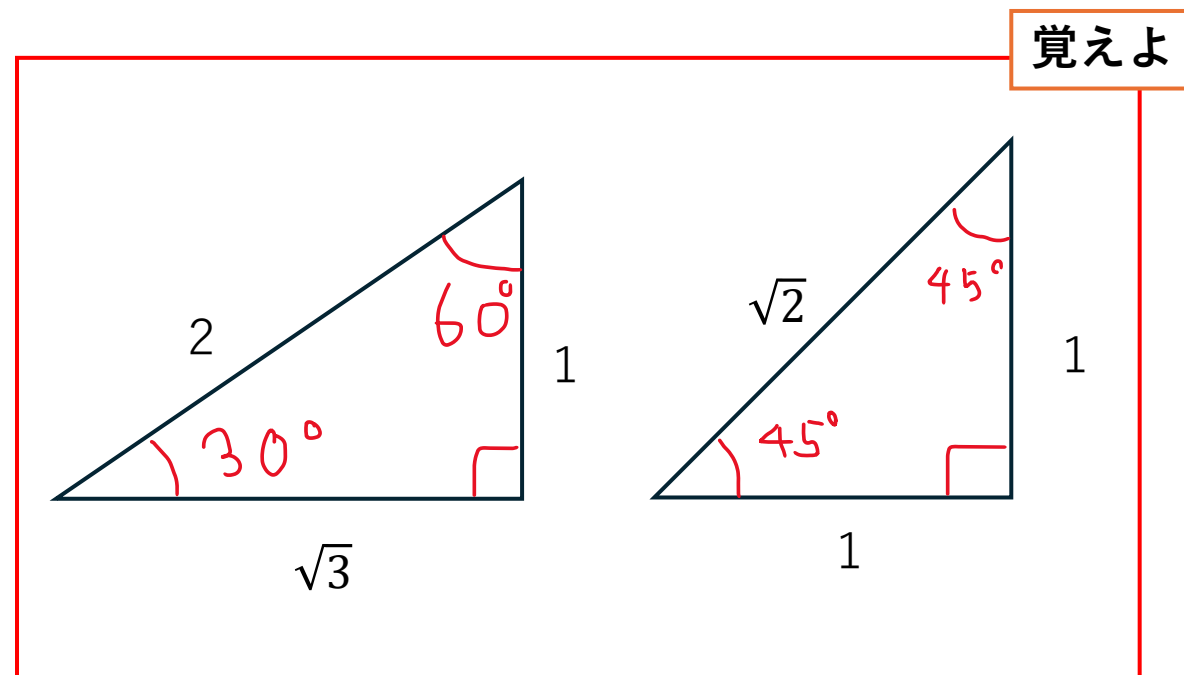
直角三角形の場合は、
三角形の角度の合計は180度であるので、
90度以外の角が一つでも分かれば
すべての角度がわかり、
全ての辺の比率を出せる。



$A=30$ ならば、 $B=60$

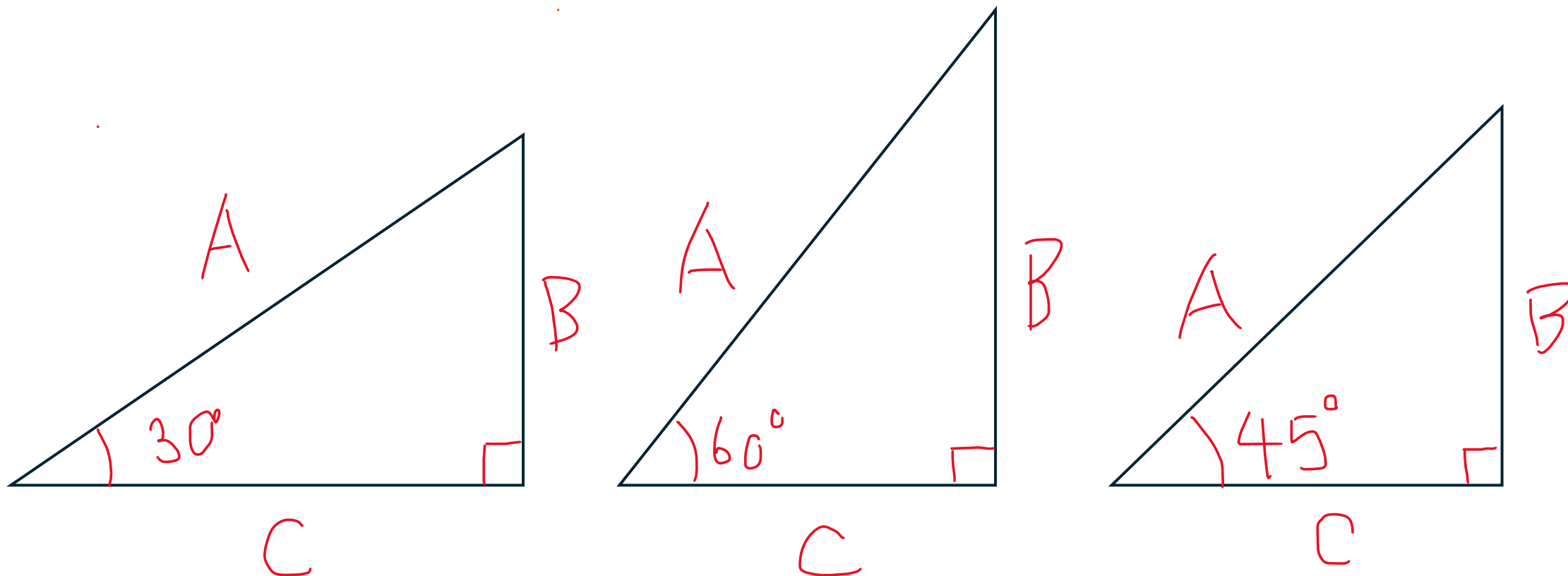
頻繁に使う角度を覚え、
その数値で計算を行っていく。

これが三角比の基本である。



直角三角形の比：演習

それぞれの辺の比を求めよ。



三角比(sin,cos,tan)

自然界において、
斜辺のみが正確に出せるという状況が頻発した。

地面はボコボコ、斜めに立った塔

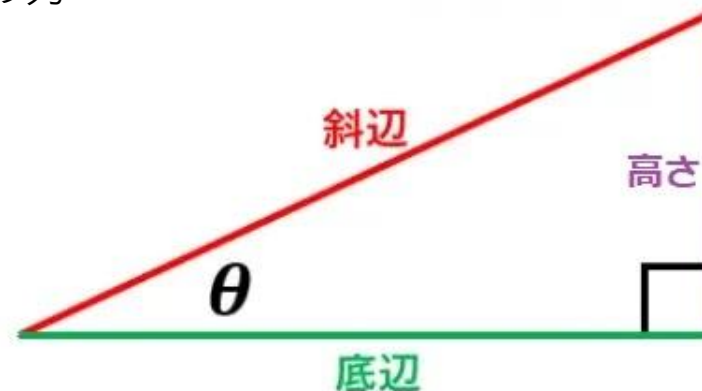
頂点から伸ばした紐だけ真っ直ぐ

そのため、以下が生まれた。

角度 θ の時：

$\sin \theta =$ 『**斜辺**を掛けると**高さ**が出る』 値
 $\cos \theta =$ 『**斜辺**を掛けると**底辺**が出る』 値
 $\tan \theta =$ 『**底辺**を掛けると**高さ**が出る』 値

求め方

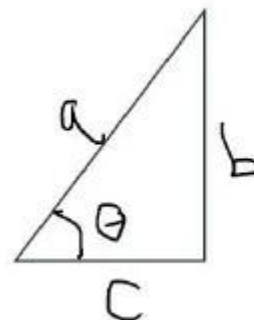


$$\sin \theta = \frac{\text{高さ}}{\text{斜辺}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{高さ}}{\text{底辺}}$$

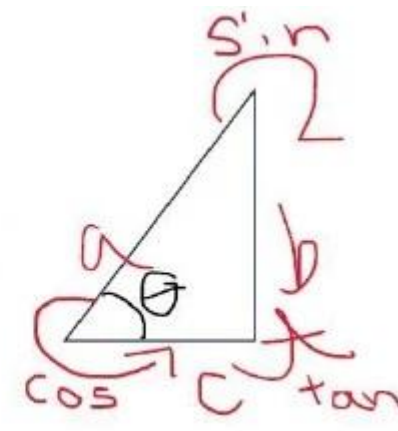
覚え方



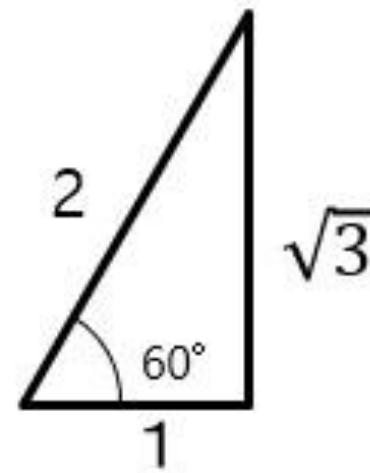
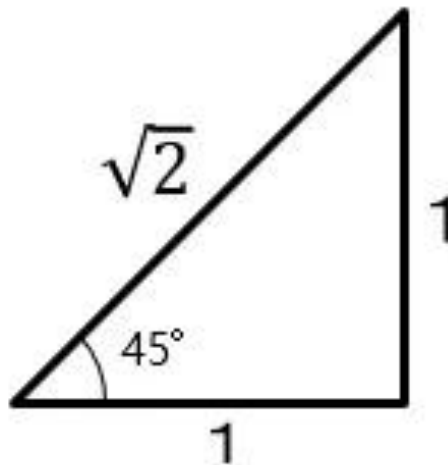
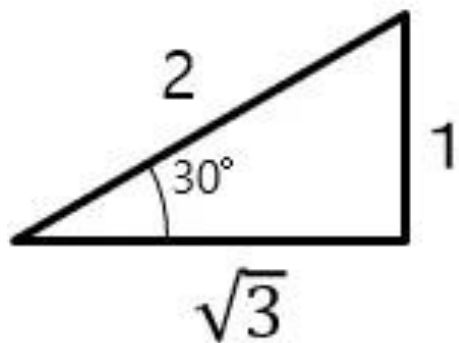
$$\cos \theta = \frac{c}{a}$$

$$\sin \theta = \frac{b}{a}$$

$$\tan \theta = \frac{b}{c}$$



特に覚えておくべき三角形と比率



$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

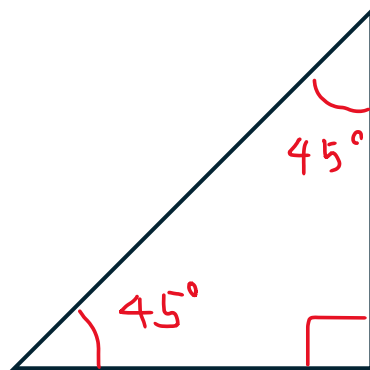
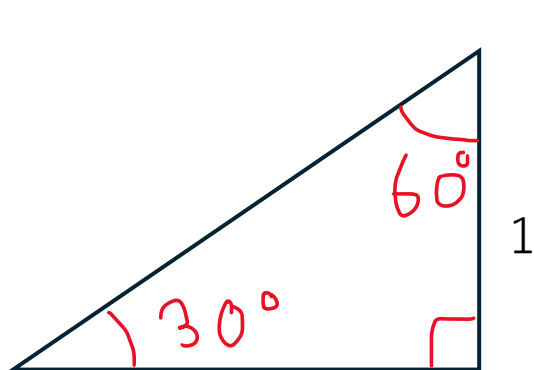
$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

三角比：演習

それぞれの辺の比を求めよ。



$$\cos 30^\circ =$$

$$\cos 45^\circ =$$

$$\cos 60^\circ =$$

$$\sin 30^\circ =$$

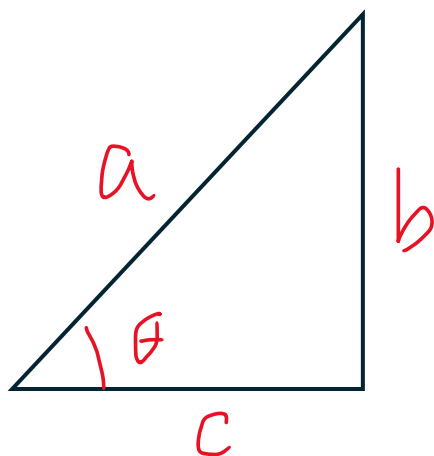
$$\sin 45^\circ =$$

$$\sin 60^\circ =$$

$$\tan 30^\circ =$$

$$\tan 45^\circ =$$

$$\tan 60^\circ =$$

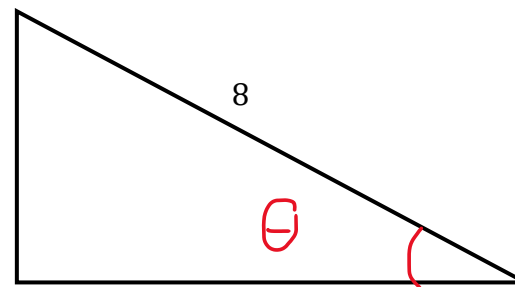


$$\cos \theta =$$

$$\sin \theta =$$

$$\tan \theta =$$

斜辺の長さが8mであり、
 $\theta = 30^\circ$ の直角三角形の底と高さを求めよ。

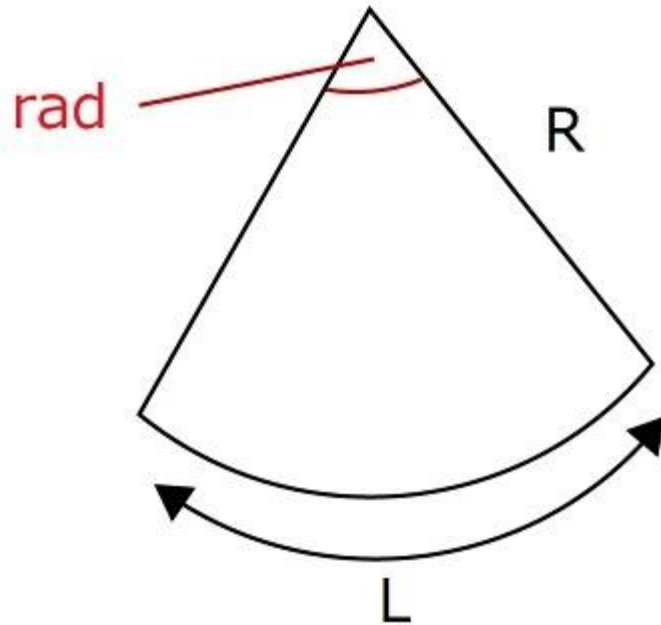


ラジアン(弧度法)

角度は実はかなり曖昧な概念である。
であるので、より正確なラジアン法にシフトする。

ラジアンは以下で定義される。

$$\text{ラジアン}[rad] = \text{円の弧の長さ}(L) \div \text{円の半径}(R)$$



円周率

円周率は**弧度法で表した180度**であり、
 π (パイ) と記述する。

$$\pi[rad] = 180\text{度} = 3.14159265359....$$

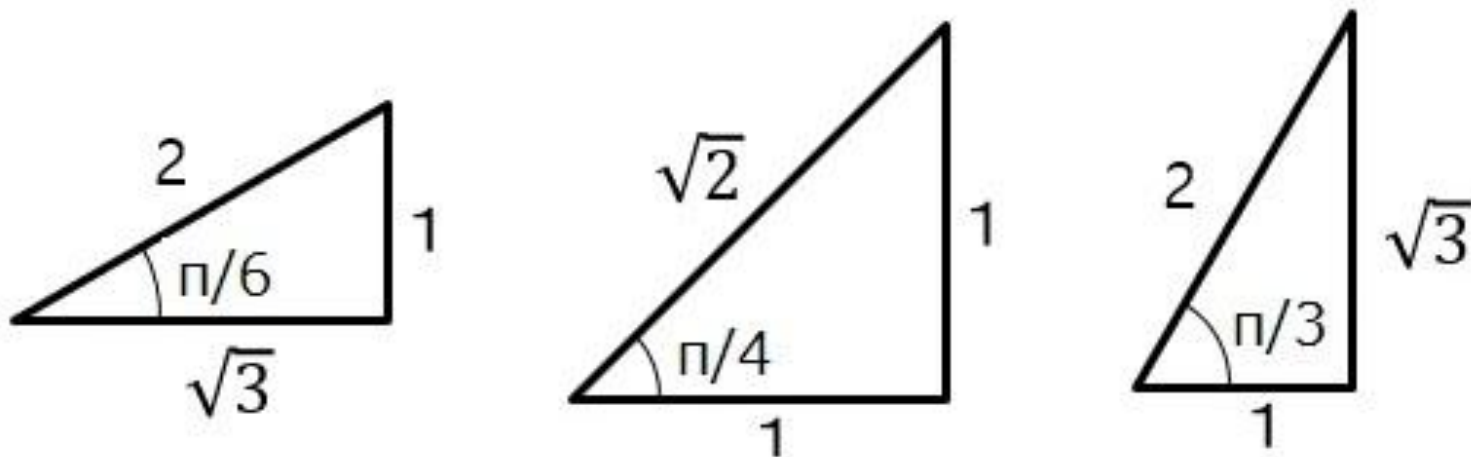
円周率で、円の円周や面積を出すことが出来る。

$$\begin{aligned} \text{円周の長さ} &= \text{直径} * 3.14... \\ \text{円の面積} &= \text{半径} * \text{半径} * 3.14... \end{aligned}$$

これを π で表すと、

$$\begin{aligned} \text{円周の長さ} &= \text{直径} * \pi \\ \text{円の面積} &= \text{半径} * \text{半径} * \pi \end{aligned}$$

角度ではなく π を用いる



$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{6} &= \frac{1}{2}, & \cos \frac{\pi}{6} &= \frac{\sqrt{3}}{2}, & \tan \frac{\pi}{6} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sin \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & \cos \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & \tan \frac{\pi}{4} &= 1 \\ \sin \frac{\pi}{3} &= \frac{\sqrt{3}}{2}, & \cos \frac{\pi}{3} &= \frac{1}{2}, & \tan \frac{\pi}{3} &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

ラジアン：演習

それぞれの θ を[rad]で答えよ。

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

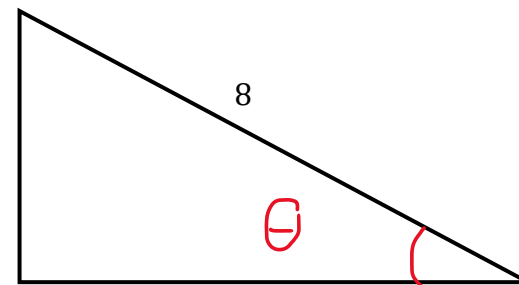
$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

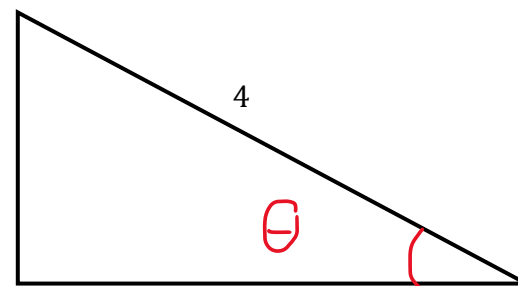
$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \theta = \sqrt{3}$$

斜辺の長さが8mであり、
 $\theta = \frac{1}{2}\pi$ の直角三角形の底と高さを求めよ。

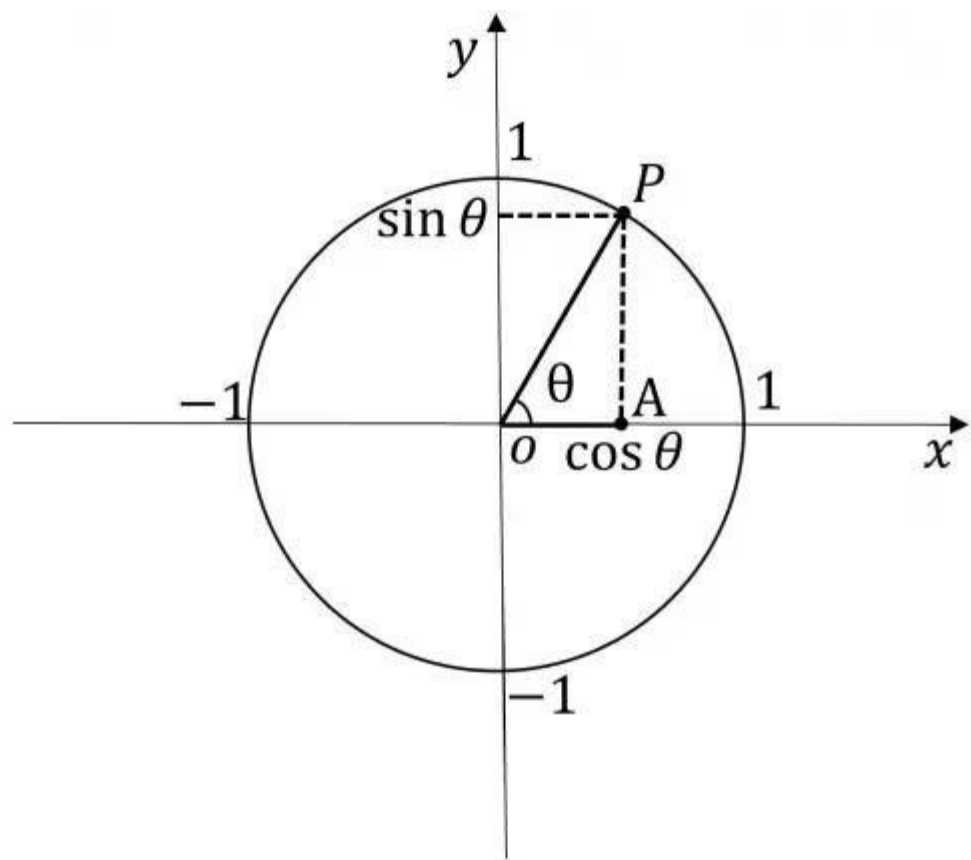


斜辺の長さが4mであり、
 $\theta = \frac{1}{4}\pi$ の直角三角形の底と高さを求めよ。



単位円の三角比

三角比を用いて計算を行う際に、斜辺を1とした直角三角形が使う。
すると、さまざまな計算が簡易化され、
さらに円を三角比で表せることが分かる。
これが単位円の三角比である。



単位円で考えると、以下であることが分かる。

$$\begin{array}{ll} \cos \theta & : \text{ x座標} \\ \sin \theta & : \text{ y座標} \end{array}$$

よって以下の性質が求められる。
(※比率が同じなので単位円でなくとも成り立つ)

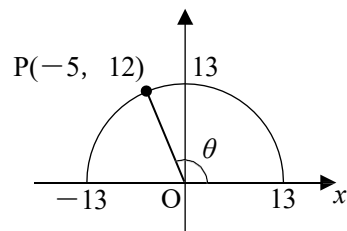
$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

色々あるが、これさえ覚えておけば良い。

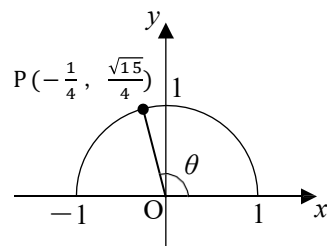
単位円の三角比：演習

$0 \leq \theta \leq \pi$ とする。

右図の、 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$
の値を求めよ。



右図の、 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$
の値を求めよ。



以下の問いに答えよ。

(1) $\sin\theta = \frac{1}{3}$ のとき、 $\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めよ。

(2) $\cos\theta = \frac{1}{4}$ のとき、 $\sin\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めよ。

(3) $\tan\theta = -2$ のとき、 $\sin\theta$ と $\cos\theta$ の値を求めよ。